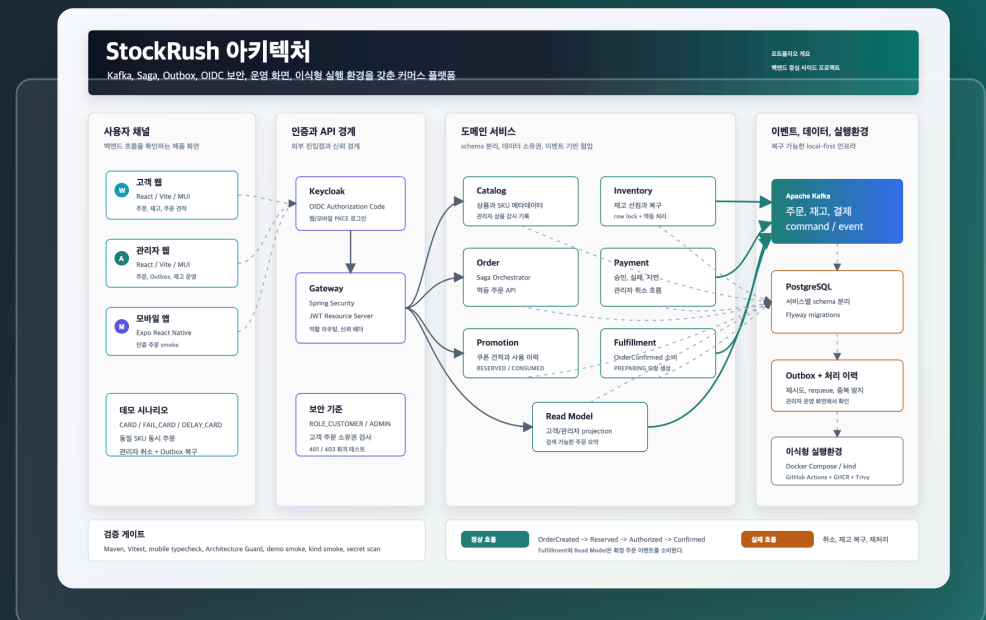


StockRush

커머스 백엔드 포트폴리오

한정 판매 커머스에서 주문, 재고, 결제, 쿠폰, 출고, 조회 모델을 분리했을 때 생기는 상태 수렴과 운영 복구 문제를 Kafka, Saga, Outbox, OIDC 기반으로 다룬 프로젝트입니다.



Owner

chanyang.son

Repository

github.com/cyson21/stockrush

Version

2026.05 Portfolio PDF

01

StockRush

Kafka 기반 주문 Saga, Outbox 복구, OIDC 보안, Docker/kind 실행 환경을 묶은 백엔드 중심 커머스 프로젝트

완료

02

다음 사이드 프로젝트

아직 비워둔 슬롯입니다. 추후 다른 도메인이나 기술 축을 별도 프로젝트로 추가합니다.

예정

03

확장 프로젝트

운영, 데이터, AI, 모바일 등 StockRush와 다른 강점을 보여줄 프로젝트를 추가할 수 있습니다.

예정

핵심 메시지

단순 CRUD보다 상태 수렴, 장애 복구, 운영 화면, 검증 자동화가 필요한 백엔드 흐름에 집중했습니다.

상세 자료

코드, 테스트, 실행 스크립트, 문서, 이미지 원본은 GitHub 저장소에서 확인하도록 분리했습니다.

PDF 역할

면접이나 제출용으로 빠르게 훑는 요약본입니다. 구현 세부사항은 링크를 기준으로 확인합니다.

프로젝트 개요

한정 판매 주문 흐름에서 서비스 분리 이후 생기는 실패와 복구를 설명 가능한 구조로 만들었습니다.

문제

주문, 재고, 결제를 분리하면 하나의 DB 트랜잭션으로 모든 상태를 즉시 확정하기 어렵습니다. 실패와 지연도 사용자/운영자가 이해할 수 있는 상태로 남아야 합니다.

선택

Order Service를 Saga 중심으로 두고, Inventory와 Payment는 Kafka command/event로 결과를 돌려줍니다. 발행 실패는 Outbox로 운영 가능한 상태에 남깁니다.

결과

정상, 결제 실패, 지연 결제 취소, 동일 SKU 동시 주문, Kafka 일시 중단, Gateway 보안 시나리오를 로컬에서 재현 가능하게 만들었습니다.

8

Spring Boot 서비스

3

클라이언트: 고객/관리자/모바일

5

대표 아키텍처 이미지

2

실행 경로: Compose / kind

기술 스택

- Java 17, Spring Boot, PostgreSQL, Flyway
- Apache Kafka, Outbox relay, processed event
- React/Vite/MUI, Expo React Native
- Keycloak OIDC/PKCE, Gateway JWT 검증

운영/검증

- GitHub Actions, GHCR, Trivy, secret scan
- Docker Compose full demo, Windows PowerShell wrapper
- kind Kubernetes smoke
- Architecture Guard와 `.ai-runs` 실행 기록

아키텍처와 핵심 흐름

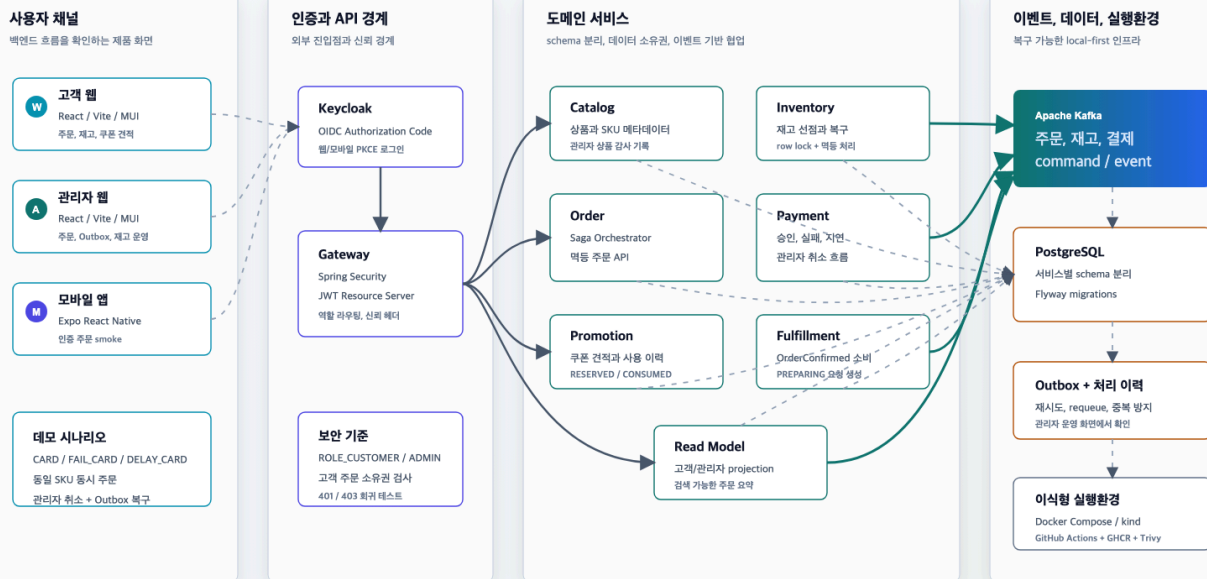
전체 구조는 Gateway와 Kafka를 중심으로 읽고, 주문 Saga와 Outbox 복구를 별도 이미지로 설명합니다.



Kafka, Saga, Outbox, OIDC 보안, 운영 화면, 이식형 실행 환경을 갖춘 커머스 플랫폼

포트폴리오 개요

백엔드 중심 사이드 프로젝트



검증 게이트

Maven, Vitest, mobile typecheck, Architecture Guard, demo smoke, kind smoke, secret scan

정상 호를

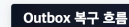
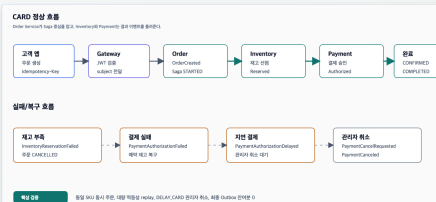
OrderCreated -> Reserved -> Authorized -> Confirmed
Fulfillment와 Read Model은 확정 주문 이벤트를 소비한다.

실패 흐름

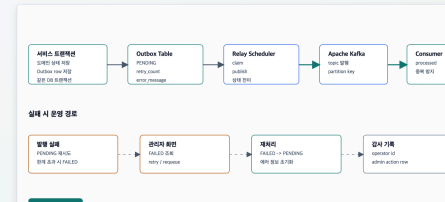
취소, 재고 복구, 재처리



성공, 실패, 자연 경제 취소가 하나의 상대 권이로 수렴하는 흐름

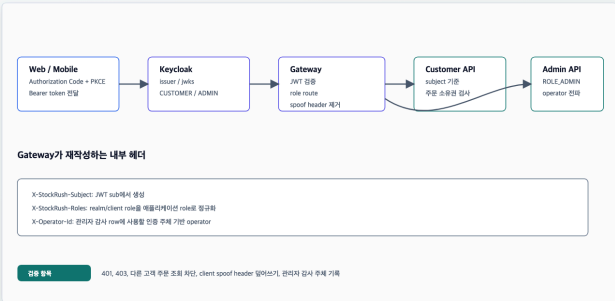


Kafka 발행 실패와 중복 수신을 운전 가능한 상태로 남기는 구조



보안 경계

클라이언트가 보안 실패자를 밀지 않고 Gateway에서 검증한 주체만 내부로 전달

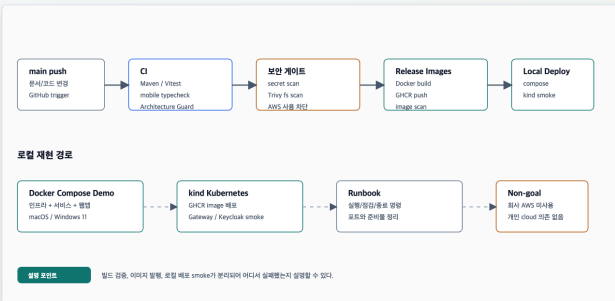


검증한 시나리오

- `CARD` 정상 주문이 `CONFIRMED/COMPLETED` 로 수렴
- `FAIL\_CARD` 결제 실패 시 주문 취소와 예약 재고 복구
- `DELAY\_CARD` 지연 결제 후 관리자 취소와 복구
- 동일 SKU 동시 주문에서 과다 확정 방지
- Kafka 일시 중단 후 Outbox 대기과 상태 수렴
- 인증 없음 `401`, 권한 부족 `403`, 다른 고객 주문 조회 차단

CI/CD와 실행 환경

개편 AWS 없이 GitHub Actions, GHCR, Docker Compose, kind로 재현 가능한 배포 흐름



GitHub 링크

Repository

README

One Pager

Visual Story

Test Strategy

Kubernetes Runbook